

TEORI PELUANG

MTK0405

Indira P. Kinasih

Assistant Professor in Statistics

`indiraputeri@uinmataram.ac.id`

Semester Genap 2025/2026

Deskripsi Singkat

Mata kuliah Teori Peluang dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai ketidakpastian dan proses acak yang mendasari analisis data dan pemodelan statistik. Mata kuliah ini menjadi fondasi konseptual penting bagi berbagai kajian statistik, inferensi, dan analisis data, di mana kesimpulan tentang suatu fenomena nyata harus ditarik dari informasi yang terbatas dan bersifat tidak pasti.

Fokus utama mata kuliah ini adalah pada pengembangan cara berpikir probabilistik, yaitu kemampuan untuk memodelkan situasi nyata ke dalam kerangka matematis yang terstruktur. Mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep ruang sampel dan kejadian, hukum-hukum peluang, peluang bersyarat, serta variabel acak diskret dan kontinu beserta distribusi peluang yang umum digunakan. Penekanan diberikan pada pemahaman makna di balik rumus, bukan sekadar pada perhitungan mekanis.

Pada dasarnya, teori peluang menjawab pertanyaan “*apa yang mungkin terjadi dan seberapa besar kemungkinannya?*” dengan mengasumsikan suatu model probabilistik tertentu. Dengan kerangka ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana asumsi model memengaruhi interpretasi hasil, serta bagaimana peluang berperan sebagai jembatan antara fenomena nyata dan analisis statistik formal.

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu melakukan perhitungan peluang, tetapi juga mampu mengaitkan konsep-konsep probabilistik dengan analisis data dalam konteks pendidikan dan bidang terapan lainnya. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan memiliki dasar konseptual yang kuat untuk melanjutkan ke mata kuliah statistik inferensial dan analisis data yang lebih lanjut.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, capaian yang diharapkan adalah:

- Menjelaskan konsep dasar peluang meliputi percobaan acak, ruang sampel, kejadian, serta hukum-hukum dasar peluang secara sistematis.
- Menganalisis peluang kejadian menggunakan aturan penjumlahan, perkalian, dan peluang bersyarat dalam permasalahan sederhana.

- Menjelaskan dan menggunakan variabel acak diskret dan kontinu beserta karakteristiknya.
- Menghitung ukuran-ukuran penting variabel acak seperti nilai harapan dan varians.
- Mengidentifikasi dan menggunakan distribusi peluang penting dalam konteks sederhana.
- Membangun dan menafsirkan model probabilistik sederhana untuk merepresentasikan fenomena acak.

Cakupan Materi Kuliah

Dalam jangka waktu 16 pekan, kita akan mempelajari topik-topik berikut:

- **Konsep dasar peluang:** Percobaan acak, Ruang sampel dan kejadian, Aksioma dan hukum peluang, Aturan penjumlahan & perkalian, Peluang bersyarat dan kejadian bebas
- **Variabel acak:** Definisi variabel acak, Variabel acak diskret vs kontinu, Fungsi peluang & fungsi kepadatan, Fungsi distribusi kumulatif, Nilai harapan dan varians
- **Distribusi peluang:** Distribusi Bernoulli dan Binomial, Distribusi Poisson, Distribusi Uniform, Eksponensial, Normal
- **Pemodelan probabilistik:** konsep model probabilistik, asumsi dalam pemodelan peluang, hubungan peluang dan data, contoh pemodelan probabilistik sederhana, pengantar inferensi statistik

Jadwal

Berikut adalah jadwal* perkuliahan Teori Peluang semester genap 2025/2026

Pekan	Topik	Luaran / Keterangan
P1 (13/02/2026)	Pengantar & gambaran umum	Diagnostic quiz
P2 (20/02/2026)	Basic principle of counting, permutasi & kombinasi	Latihan soal 1
P3 (27/02/2026)	Ruang sampel, aksioma peluang & proposisinya	Tugas 1
P4 (06/03/2026)	Peluang bersyarat & Teorema Bayes	Pengumpulan <i>notes</i> (1)
P5 (13/03/2026)	Variabel acak diskret, ekspektasi & variansi	Latihan soal 2
P6 (20/03/2026)	–	Cuti bersama Idul Fitri
P7 (27/03/2026)	Distribusi diskret: Bernoulli, Binomial, Poisson	Tugas 2 , <i>mock</i> UTS
P8 (03/04/2026)	–	Libur nasional
P9 (10/04/2026)	Ujian Tengah Semester	Pengumpulan <i>notes</i> (2)
P10 (17/04/2026)	V.A. kontinu, ekspektasi, variansi, uniform	Latihan soal 3
P11 (24/04/2026)	Distribusi normal & eksponensial	Tugas 3
P12 (01/05/2026)	–	Libur nasional (Hari Buruh)
P13 (08/05/2026)	Studi kasus: <i>open-ended probability case</i>	–
P14 (15/05/2026)	–	Cuti bersama
P15 (22/05/2026)	Studi kasus: presentasi 1	Presentasi
P16 (29/05/2026)	Studi kasus: presentasi 2	Presentasi
P17 (05/06/2026)	Review materi	Latihan soal 4, <i>mock</i> UAS
P18 (12/06/2026)	Diskusi bebas / tutorial	–
P19 (19/06/2026)	Ujian Akhir Semester	Pengumpulan <i>notes</i> (3)

*Catatan: Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan akademik.

Strategi Pembelajaran

- Penjelasan konsep dan ilustrasi
- Diskusi dan latihan soal
- Kerja mandiri
- Analisis contoh data sederhana
- Proyek mini

Referensi

Buku teks utama untuk kuliah ini adalah:

- Ross, S. M. (2019). A first course in probability. Pearson Boston
- Casella, G., & Berger, R.L. (2002). *Statistical inference (2nd ed)*. Duxbury.

Catatan: Tidak semua bab dalam buku ini akan dipelajari. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang relevan dengan topik kuliah perlu untuk dibaca untuk menambah dan memperkuat dan memperkaya pengetahuan.

Penilaian

Komponen	Keterangan
Tugas (30%)	3 × tugas terstruktur
UTS (20%)	Evaluasi tengah semester
Proyek Mini (10%)	Studi kasus
UAS (25%)	Evaluasi akhir semester
Catatan (15%)	catatan mandiri mahasiswa